NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	12-12-25	Issued For Review	DDS	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. Daftar Singkatan 8
4. DESAIN BASIS 8
5. Persyaratan Teknis 9
5.1 *Firewater Hydrant* dan *Hose Cabinet (Hose Box)* 9
5.2 *Firewater Monitor* 10
5.3 Spray System 10
5.4 Operatin Condition untuk Foam System 11
5.5 Spesifikasi dari Water Spray System 11
5.5.1 Deluge valve 11
5.5.2 Spray Nozzle 12
5.5.3 Aktuasi dan Indikasi 12
6 PERSYARATAN LAIN 13
6.1 Inspeksi/Test 13
6.1.1 Hydrant, Monitor dan Fire Cabinet (Hose Box) 13
6.1.2 Spray System 13
6.2 Persiapan untuk Pengemasan 14
6.3 Instalasi di Site 14
6.4 *Comissioning* 14
6.5 Operasi dan Pemeliharaan 14
6.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi 14
6.7 Jaminan/Garansi 15
6.8 *Spare Part* 15
6.9 Dokumen 15

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

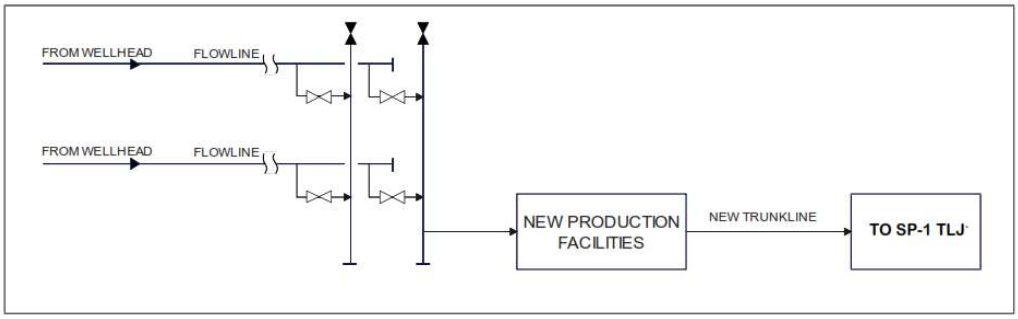
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

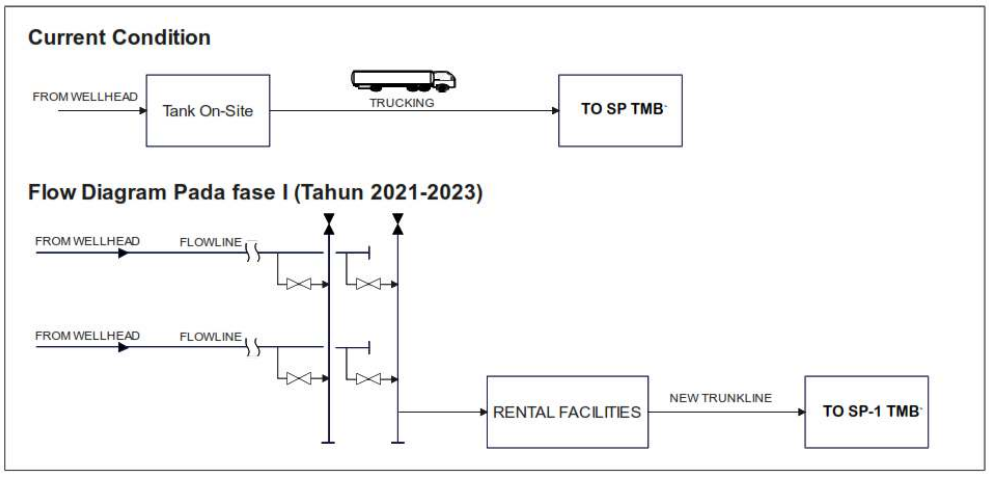
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai spesifikasi dasar untuk alat pemadam kebakaran dalam lingkup pekerjaan proyek FEED Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup persyaratan teknis dan yang lainnya untuk alat pemadam kebakaran yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)

API 2001 : Fire Protection in Refineries

API 2030 : Application of Fixed Water Spray System for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 13 : *Standard for the Installation of Sprinkler Systems*
2. NFPA 15 ; *Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMBP-01-PS-PFD-101 – *PFD Fire Protection (Fire Water)*
3. TMBP-01-PS-PID-101 – *P&ID for Fire Protection System (Fire Water)*
4. TMBP-01-PS-LAY-102 – *Safety & Fire Protection System Layout*

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AFFF	*Aqueuos Film Forming Foams*
API	*American Petroleum Institute*
BIC	*British Instantaneous Coupling*
CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. DESAIN BASIS

Dokumen spesifikasi ini meliputi desain, manufaktur, pengujian alat pemadam kebakaran, dan dokumentasi untuk instalasi indoor dan outdoor. Lingkup suplai, namun tidakterbatas pada hal-hal berikut:

- Alat pemadam kebakaran
- Inspeksi dan pengujian
- Persiapan permukaan dan pengecatan

- Proses melengkapi dokumentasi yang dikirim sesuai dengan VDRL
- Pemeliharaan dan pengemasan untuk pengapalan (shipment).
- Pemasangan di lokasi tujuan (Site installation)

Vendor harus mengindikasi kemasan dalam dokumen penawaran, dan tidak ada perubahan yang harus dibuat kecuali oleh persetujuan bersama. Alat-alat harus dikirimkan dalam bentuk pemasangan yang praktis untuk menyesuaikan transportasi dan penerimaan di site.

Material, metode konstruksi, dan penyelesaian untuk alat-alat harus didesain dengan mengutamakan keselamatan, kehandalan, katahanan, biaya life cycle yang minimum. Semua material dan alat-alat disediakan oleh manufaktur terkini, baru, bebas dari kecacatan dan memiliki standar tinggi dalam pengerjaan dan penyelesaian. Material dan alat-alat tersebut juga dipilih sesuai kebutuhan terhadap lingkungan dimana alat akan berkontak dengan lingkungan.

5. Persyaratan Teknis

5.1 *Firewater Hydrant* dan *Hose Cabinet (Hose Box)*

Hydrant harus tersedia sebagai alat proteksi utama dan/atau pendukung di semua area Tanjung Miring Barat & Karangan Timur Tahap-01 untuk menyuplai air ke *hose lines*.

Fire hydrant berukuran 4” tipe *wet barrel* yang terhubung ke *firewater main ring* pada permukaan tanah (*ground level*). Setiap *hydrant* harus tersedia dengan *single* BS336 4*” round thread male connection* dan dua (2) BS336 *instantaneous coupling female* ukuran 2.5” untuk koneksi ke *fire hose*. Semua *coupling* untuk *hydrant connection* harus bertipe *instantaneous*.

Operating pressure untuk *hydrant* 100 psig dan laju alir desain tiap *hydrant* 250 gpm.

Sebuah hose box mengandung hand hose lines, nozzles, dan aksesoris harus diinstal (diletakkan) berdekatan pada setiap hydrant.

Setiap hose box harus mengandung:

- Satu (1) fire hose spanner ukuran 4”
- Satu (1) fire hose gate wyes
- Dua (2) 2% inch collapsible hose dengan panjang 75 ft, dengan pre-couples male dan female 2% inch BIC coupling
- Dua (2) constant gallonage fog/ straight stream/ shut off nozzles dengan 21/2 inch BIC
- inlet dan outlet connection, dengan debit keluaran 250 gpm.

- Dua (2) 214 inch BIC female to female adaptor.

5.2 *Firewater Monitor*

Firewater monitor merupakan proteksi pendukung terutama digunakan pada area yang terdapat tangki atau vessel hidrokarbon. Firewater monitor akan diintegrasikan dengan hydrant (diletakkan diatas hydrant).

Kapasitas firewater dari fire monitor harus 500 gpm pada tekanan operasi minimal 100 psig.

Monitor harus diletakkan di luar bundwall tangki dan peletakannya diatur sedemikian rupa sehingga dapat secara efektif menjangkau area atau peralatan yang dilindungi. Instalasi juga harus diperhatikan agarnantinya monitor mudah dioperasikan oleh satu (1) orang.

Monitor harus dilengkapi dengan brass master stream nozzle ukuran 2.5". Nozzle harus memiliki pola yang bervariasi dan dapat diatur. Selain itu, monitor harus memiliki kemampuan pergerakan sebagai berikut:

- Angle rotasi horizontal: 360°.
- Angle rotasi vertikal: 90° ke atas.
- Swivel joints harus dapat mengunci di semua posisi monitor,

Firewater monitor bisa dihubungkan/diintegrasikan secara langsung dengan hydrant (we/ded/tanpa koneksi tambahan) atau dengan koneksi tambahan. Jika dibutuhkan koneksi tambahan, maka koneksi harus berupa FF flange, 150-pound, dan berukuran 4”.

5.3 Spray System

Spray sistem adalah alat untuk mendistribusikan air ke dalam api secara otomatis dalam jumlah yang cukup untuk memadamkan api atau sebagai pendingin.

Tekanan operasi minimal pada setiap spray adalah 20 psi (1.4 bar) dan mampu untuk memenuhi penutupan air dalam waktu yang lama tanpa kebocoran. Pengoperasian spray system ini adalah secara otomatis, nozzle membuka secara otomatis dengan trigger dari detektor panas/ api, bisa juga diaktifkan secara manual menggunakan push button.

Desain spray system harus minimal berdasarkan standar NFPA 15 tentang water spray fixed system.

5.4 Operatin Condition untuk Foam System

1. *Fluida* : *Fire Water*
2. *Temperature* : *max 100 ^{o}F*
3. *Max Working Pressure* : *12.1 bar*

5.5 Spesifikasi dari Water Spray System

5.5.1 Deluge valve

- Deluge valve harus didesain berdasarkan NFPA 15
- Deluge valve harus diaphragm hydro type
- Deluge valve harus didesain sedemikian rupa sehingga valve dapat diinstal secara horizontal maupun vertical tanpa mempengaruhi kinerja valve.
- Clapper harus didesain untuk operasi yang handal meskipun dalam penggunaan yang jarang. System penguncian dari clapper tidak boleh gagal, dan tidak dapat secara kebetulan terkunci kembali selama operasi.
- Valve harus didesain sedemikian rupa sehingga ketika dibutuhkan perawatan, valve tidak perlu dilepas dari perpipaan.
- Dudukan valve dan clapper harus berbentuk sebuah penyegel yang ketat ketika valve berada pada kondisi tertutup.
- Deluge valve harus mampu diaktivasi secara manual. Resetting hanya mungkin dilakukan secara manual dan pada lokasi yang aman untuk operator,
- Deluge valve harus didesain fail safe.
- Valve harus mendapat persetujuan FM approved, terdaftar pada UL listed, atau yang setara.
- Valve harus dilengkapi dengan drain valve yang mudah diakses, dimana:
- Drain valve harus terpasang pada badan valve
- Ball valve ukuran 2" dan blind flange yang dipasang setelah valve
- Perpipaan setelah deluge valve harus memiliki drain valve apabila memiliki pocket.
- Deluge valve harus diletakkan pada area yang mudah diakses pada keadaan darurat,
- untuk perawatan dan service umum. Semua pipa harus diarahkan pada rute yang terlindungi.
- Setiap deluge valve harus dilengkapi dengan kumpulan pre-assembled actuator, control panels dan instrumen yang saling terhubung yang ditunjukkan pada P&ID.
- Dilengkapi dengan water alarm bell sebagai indikasi jika deluge valve aktif.

5.5.2 Spray Nozzle

- Size : W NPT
- Material : electroless nickel plated bronze
- Dilengkapi dengan wired cap untuk mencegah masuknya kotoran.
- Pola spray, K-factor, jumlah, tipe dan pembuatan untuk setiap system deluge valve harus berdasarkan pada perhitungan Calculation for Fire Water Demand-Spray, no. dokumen TMBP-01-PS-CAL-103.
- Spray nozzle harus non-clogging dan dilengkapi dengan orifices dengan diameter tidak kurang dari 1/8”.
- Spray nozzle harus memiliki pola distribusi air yang merata dan polanya harus tidak terpengaruh dengan berubahnya tekanan air.
- Spray nozzle harus menyemburkan air terdispersi, dimana 85%nya adalah tetesan air dengan ukuran 200–400 mikron.
- Kontraktor harus memastikan bahwa system tekanan dan laju alir konsisten dengan kapasitas sistem fire water.
- Spray nozzle harus tahan terhadap korosi dan dibuat dari kuningan atau kuningan berlapis krom, dengan full cone 140° spray angle.
- Spray nozzle harus mendapat persetujuan FM approved, terdaftar pada UL listed, atau yang setara.

5.5.3 Aktuasi dan Indikasi

- Deluge valve harus disediakan dengan mekanisme aktuasi secara hydraulic yang diaktivasi melalui Fire and Gas Detection system dan release system dari wet pilot spray dan/atau hydraulic manual control.
- Deluge system harus memiliki automatic water control valve dengan kriteria yaitu axial valve, pressure operated, dan sleeve actuated.
- Release line harus menggunakan galvanized steel pipe atau corrosion-resistant tubing, seperti tembaga atau kuningan.
- Deluge valve harus dapat dioperasikan secara automatic ataupun manual.
- Vendor harus menyediakan data maksimum ketinggian release line yang diperbolehkan untuk menghindari water columning.
- Perangkat anti-columning harus disediakan untuk release line yang jauh atau lebih tinggi dari deluge valve.
- Dilengkapi dengan pressure gauge yang dapat menunjukkan kondisi tekanan dalam sistem.

6 PERSYARATAN LAIN

6.1 Inspeksi/Test

Inspeksi dan *test* berupa *Factory Acceptance Test* (FAT) dan/atau *Site Acceptance Test* (SAT) harus dilakukan untuk setiap item, disesuaikan dengan pilihan yang *applicable*. Ruang lingkup desain, *review*, inspeksi, dan *acceptance testing* harus sesuai dengan *engineering practice, specifation, datasheet,* dan standar yang berlaku. Semua dokumen yang dibutuhkan seperti *general drawing, calculation, part list, certification,* dll, harus disediakan oleh VENDOR dengan jumlah yang cukup dan memadai

Semua *instument* yang akan digunakan harus dikalibrasi sebelum menjalankan pengetesan dan inspeksi. *Inspection and test plan, test procedure,* beserta kriteria keberhasilan harus diajukan kepada *COMPANY* untuk proses *approval*. Kriteria keberhasilan harus didasarkan kepada spesifikasi dan standar yang berlaku.

6.1.1 Hydrant, Monitor dan Fire Cabinet (Hose Box)

Factory acceptance test (FAT) pada *hydrant, monitor* dan *fire cabinet (hose box)* adalah pemeriksaan yang meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- Jumlah atau *quantity check*
- Pemeriksaan visual (kondisi fisik)
- *Hidro test*
- Cek kebocoran untuk *fire hose*
- Pengecekan fungsi (*functional test*) berupa *flow pattern check* pada *monitor*,
- (*stride*/*fog*), cek jangkauan, *firewater*, dll
- Kelengkapan dokumen dan sertifikasi (jika ada)
- Sedangkan untuk site acceptance test (SAT) meliputi:
- Cek kebocoran (leak test) untuk hydrant, monitor dan fire hose
- Function test

6.1.2 Spray System

Factory acceptance test (FAT) pada spray system meliputi tapi tidak terbatas pada hal – hal berikut ini:

- Jumlah atau quantity check
- Pemeriksaan visual (kondisi fisik)
- Kelengkapan dokumen dan sertifikasi (jika ada)

6.2 Persiapan untuk Pengemasan

Vendor harus memasang dan mengemas alat di pabrik dan mengirimkannya dalam keadaan lengkap dan siap untuk instalasi di field. Pengepakan (packing) harus didesain dan dibangun agar dapat bertahan saat berada di truk, kapal/perahu, dan dapat bertahan pada kondisi oseanografi dan lingkungan selama proses transportasi, serta tahan terhadap goncangan dan getaran dari pemindahan menggunakan forklift atau alat pemindahan mekanik yang lain.

Semua komponen harus diletakkan secara aman untuk mencegah kerusakan selama proses shipment. Semua open flanges harus dilindungi dengan layak. Perhatian ini harus diambil untuk melindungi bagian-bagian dari alat atau material dari yang berkontak dengan kondisi lingkungan yang merugikan.

6.3 Instalasi di Site

Instalasi di lapangan merupakan salah satu tanggung jawab vendor dan harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

6.4 *Comissioning*

Persiapan *comissioning* harus meliputi dokumentasi yang memadai untuk proses perekaman dan eksekusi data performa pengujian.

6.5 Operasi dan Pemeliharaan

Vendor harus menyerahkan semua buku manual operasi dan buku manual perawatan (*operation and maintenance manual*) ke kontraktor untuk persetujuan alat atau material yang disediakan oleh vendor. Prosedur dalam buku manual operasi dan perawatan harus ditulis secara singkat dan jelas dan dilengkapi secara teknis dan akurat.

Prosedur spesifik untuk menanggulangi situasi kritis dan tidak biasa juga harus dideskripsikan dengan baik. Informasi juga harus meliputi teknis pembongkaran, pengidentifikasian bagian yang rusak, penggantian bagian, pemasangan kembali, dan lain sebagainya.

6.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi

Vendor akan memberitahu pembeli sesegara mungkin ketika produk teridentifikasi membutuhkan perbaikan, penggantian, atau sebuah konsesi. Pembeli akan meninjau hal-hal di luar dugaan dan persetujuan lainnya dengan usulan prosedur perbaikan dari vendor dengan sebuah konsesi atau penolakan produk. Hal-hal di luar dugaan dan aksi koreksi yang diusulkan harus menjadi dokumen yang sewajarnya dan sistematis untuk persetujuan pembeli. Semua peralatan pendukung untuk instalasi dan

comissioning menjadi tanggung jawab vendor.

6.7 Jaminan/Garansi

Semua material, alat, dan komponen yang disediakan oleh vendor harus memiliki garansi khususnya untuk hal-hal berikut :

- Barang yang disuplai merupakan barang baru, belum pernah digunakan, dan dapat beroperasi secara efisien.
- Bukan barang reject dan sesuai dengan standar internasional (NFPA, UL, dan FM) dan nasional (SNI) yang berlaku.
- Kelengkapan operasional, ukuran, dan kapasitas yang sesuai sehingga memenuhi semua bentuk kondisi operasi untuk performal optimal yang dibutuhkan oleh standar yang berlaku.
- Vendor harus menggaransi semua peralatan yang disuplai agar memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku.

6.8 *Spare Part*

Vendor harus menyediakan suku cadang untuk *commisioning* selama minimal 2 tahun (atau sesuai standar manufaktur) beroperasi berdasarkan rekomendasi termasuk menyediakan daftar suku cadang lengkap beserta harganya. Kontraktor harus menyediakan suku cadang untuk :

- *Commisioning*
- *1 year spare part*
- *2 year spare part*
- *Special tools* (jika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan saat pengujian di lapangan berupa :

1. Teknisi
2. Penggantian komponen jika diperlukan

6.9 Dokumen

Dokumen yang harus disediakan oleh vendor adalah sebagai berikut :

- GA (*General Arrangment*) *Drawing*
- *Specification/Data Sheet*
- *Material Certificate*
- COO (*Country of Origin*)
- *Dimesional Outline Drawing*
- *Cross Sectional Drawing*
- *Loading Data*

- *Assembly & Detail Drawing*
- *Waranty and Performance Guarantee*
- *List of Special Tools*
- *List of Spare Part for Construction and Commisioning*
- *List of Recommeded Spare Part for 2 Years Operation with Unit Price*
- *Unit Shipping Weight and Dimension*
- *Painting System*
- *Shop Inspection and Test Procedure*
- *Shop Inspection and Test Schedule*
- *Shop Inspection and Test Report*
- *Site Test and Commisioning Procedure*
- *Operating and Maintenance Manual*
- *Organization Chart*
- *Sub-Vendor List*
- *Shipping Schedule and Packing List*

Dokumen tersebut disesuaikan dengan item yang *applicable* dan/atau sistem yang di suplai.